FY_91: Magnetismi ja sähkömagneetti

Tehtävät: Magneettikenttä, oikean käden sääntö, käämi ja sähkömagneetin voimakkuus

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan pysyviä magneetteja, sähkövirran magneettikenttää ja sähkömagneetin toimintaperiaatetta.

Tehtävä 1: Kestomagneetti ja kenttäviivat (4 p.)

a. Magneetilla on kaksi napaa: pohjoisnapa (N) ja etelänapa (S). Miten navat vuorovaikuttavat keskenään?

b. Mihin suuntaan magneettikentän kenttäviivat kulkevat magneetin ulkopuolella?

c. Miksi kompassin neula osoittaa kohti Maan maantieteellistä pohjoisnapaa? Mikä magneettinapa siellä todellisuudessa sijaitsee?

Tehtävä 2: Sähkövirran synnyttämä magneettikenttä (4 p.)

Vuonna 1820 tanskalainen Hans Christian Ørsted huomasi, että kompassineula heilahtaa virtajohtimen lähellä.

a. Selitä **oikean käden peukalosääntö** suoralle virtajohtimelle.

b. Kun johdin kierretään kiepille useaksi silmukaksi, syntyy **käämi** (solenoidi). Millainen magneettikenttä käämin sisälle ja ympärille muodostuu?

Tehtävä 3: Sähkömagneetin voimakkuus ja käyttö (4 p.)

Oppilasryhmä rakentaa sähkömagneetin kiertämällä eristettyä kuparilankaa suuren rautanaulan ympärille.

a. Mainitse kolme tapaa, joilla sähkömagneetin nostovoimaa voidaan kasvattaa.

b. Mikä on rautasydämen (naulan) tehtävä käämin sisällä?

c. Mikä valtava etu sähkömagneetilla on tavalliseen kestomagneettiin verrattuna teollisuudessa (esim. romuttamojen nostureissa)?